

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo



Ingeniería en Sistemas Computacionales

Academia de Sistemas Distribuidos

Sistemas Distribuidos

“Modelos de servicio y modelos de despliegue en la nube”

Carlos Antonio Hernández Villeda

Jorge Alberto Paniagua Escamilla

Saúl Andrés Bernal Jardón

2022630269

2022630310

2024630329

7CV1

Plan 2020

26/10/2026

Rodrigo Ojeda Santillán

1. Introducción

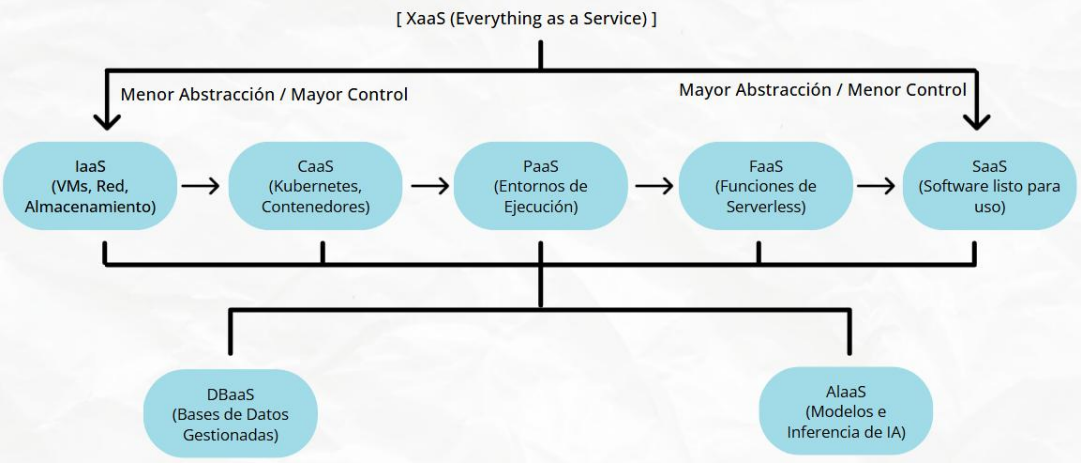
El cómputo en la nube contemporáneo ha rebasado las definiciones clásicas provistas por el NIST en 2011, diversificando su arquitectura en modelos de servicio altamente especializados (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, CaaS, DBaaS, AIaaS, XaaS) y esquemas de despliegue orientados a la latencia, soberanía y resiliencia (híbrido, multi-cloud, edge y soberano).

Esta práctica aborda el análisis conceptual, la exploración de consolas empresariales (Azure y GCP) y la implementación de una instancia IaaS funcional para evaluar la interacción real con la infraestructura en la nube.

2. Desarrollo

Actividad I

1.1: Investigación y Mapa Conceptual de Modelos de Servicio



1.2: Modelos de Servicio

Modelo	Tú gestionas	Proveedor gestiona	Ejemplo AWS	Ejemplo Azure	Ejemplo GCP
IaaS	Sistema operativo, parches de SO, middleware, runtime, datos y aplicaciones.	Virtualización, servidores físicos, almacenamiento masivo y red física.	Amazon EC2	Azure Virtual Machines	Google Compute Engine (GCE)
PaaS	Código fuente de la aplicación, configuraciones y datos del negocio.	SO, runtime, parches, middleware, aprovisionamiento de hardware y red.	AWS Elastic Beanstalk	Azure App Service	Google App Engine
SaaS	Configuración de usuarios, permisos de acceso y datos cargados.	Todo: aplicación completa, infraestructura, seguridad física y lógica.	AWS Wickr	Microsoft 365	Google Workspace
FaaS	Código de la función individual, dependencias y definición del evento/trigger.	Ciclo de vida del contenedor efímero, escalado a cero, asignación de CPU/RAM.	AWS Lambda	Azure Functions	Google Cloud Functions
CaaS	Contenedores (Dockerfiles), manifiestos Kubernetes, pods, networking overlay.	Plano de control de K8s (API server, etcd), alta disponibilidad de nodos maestros.	Amazon EKS	Azure Kubernetes Service (AKS)	Google Kubernetes Engine (GKE)
DBaaS	Esquemas relacionales/NoSQL, índices, consultas SQL y control de acceso.	Motor de base de datos, backups automatizados, replicación, parches de BD.	Amazon RDS / Aurora	Azure SQL Database / Cosmos DB	Cloud SQL / Spanner
AIaaS	Prompts, hiperparámetros de fine-tuning, embeddings, datos de entrenamiento.	Infraestructura GPU/TPU, pesos del modelo fundacional, inferencia y APIs.	Amazon Bedrock	Azure OpenAI Service	Google Vertex

Actividad II

2.1 Fichas Técnicas de Modelos de Despliegue

Nube Pública: Infraestructura compartida multi-inquilino de terceros. Beneficia a startups y empresas con cargas de trabajo elásticas. Ejemplo: Azure.

Nube Privada: Infraestructura de uso exclusivo para una sola entidad. Beneficia a instituciones financieras o militares con requerimientos estrictos de control. Ejemplo: OpenStack local.

Nube Híbrida: Enlace orquestado entre nubes privadas y públicas. Beneficia a corporativos con sistemas heredados (legacy) y modernización gradual. Ejemplo: Azure Arc.

Multi-cloud: Uso estratégico de dos o más proveedores de nube pública para evitar bloqueo de proveedor. Beneficia a grandes multinacionales de software. Ejemplo: Despliegues gestionados con Terraform cruzando GCP y AWS.

Nube Distribuida: Servicios de nube pública ejecutados físicamente en múltiples ubicaciones locales controladas centralmente. Beneficia a empresas con requisitos de baja latencia territorial. Ejemplo: Azure Local / AWS Local Zones.

Edge Computing: Cómputo ubicado en el extremo de la red, próximo a la captura de datos. Beneficia a plantas industriales, IoT y telemedicina. Ejemplo: AWS Wavelength en redes 5G.

Nube Soberana: Infraestructura que garantiza que datos, metadatos y soporte residen bajo leyes de una jurisdicción nacional. Beneficia a entidades gubernamentales y seguridad nacional. Ejemplo: AWS European Sovereign Cloud.

Nube Comunitaria: Compartida por organizaciones con objetivos comunes (académicos o de cumplimiento). Beneficia a consorcios de investigación universitaria. Ejemplo: Nubes federadas de HPC de investigación.

2.2. Respuestas al Cuestionario Analítico

a) Nube híbrida en el sector salud mexicano: Una institución de salud suele optar por la nube híbrida debido a la sensibilidad de los expedientes clínicos electrónicos. Permite almacenar datos médicos confidenciales y bases de datos reguladas en servidores privados dentro del país para garantizar cumplimiento legal y privacidad, mientras aprovecha la nube pública para tareas de alta demanda computacional como procesamiento de imágenes diagnósticas mediante IA o analítica poblacional.

b) Ventajas y desafíos de Multi-cloud: La ventaja primordial es la mitigación del riesgo de dependencia con un solo proveedor (*vendor lock-in*) y la resiliencia operativa ante caídas globales de un datacenter. Su principal desafío radica en la complejidad operativa: gobernar arquitecturas dispares, el incremento de costos por transferencia de datos de salida (*egress traffic*), la unificación de políticas de seguridad y la necesidad de personal multidisciplinario.

c) Regiones en Querétaro y Soberanía de Datos: La apertura de regiones locales de AWS, Azure, GCP y Alibaba garantiza la residencia física de los datos dentro del territorio nacional, reduciendo la latencia a menos de 5 ms en el centro del país y facilitando el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) respecto a la no transferencia transfronteriza indiscriminada. Sin embargo, no equivale a soberanía absoluta, pues las matrices operativas de estos proveedores siguen supeditadas al marco legal de EE.UU. (como el *CLOUD Act*), lo que podría permitir requerimientos judiciales de su país de origen.

d) Escenarios de Edge Computing: El cómputo en el borde supera al centralizado en casos donde la latencia crítica y la resiliencia ante pérdida de conexión son vitales. Dos industrias clave son: Manufactura automatizada e Industria 4.0, donde robots de control de calidad procesan visión artificial en milisegundos sin depender del ancho de banda externo; y Sistemas de Transporte Inteligente / Vehículos Autónomos, donde la telemetría y sensores requieren decisiones inmediatas para prevenir accidentes.

Actividad III

3.1 Proveedor 1: Microsoft Azure

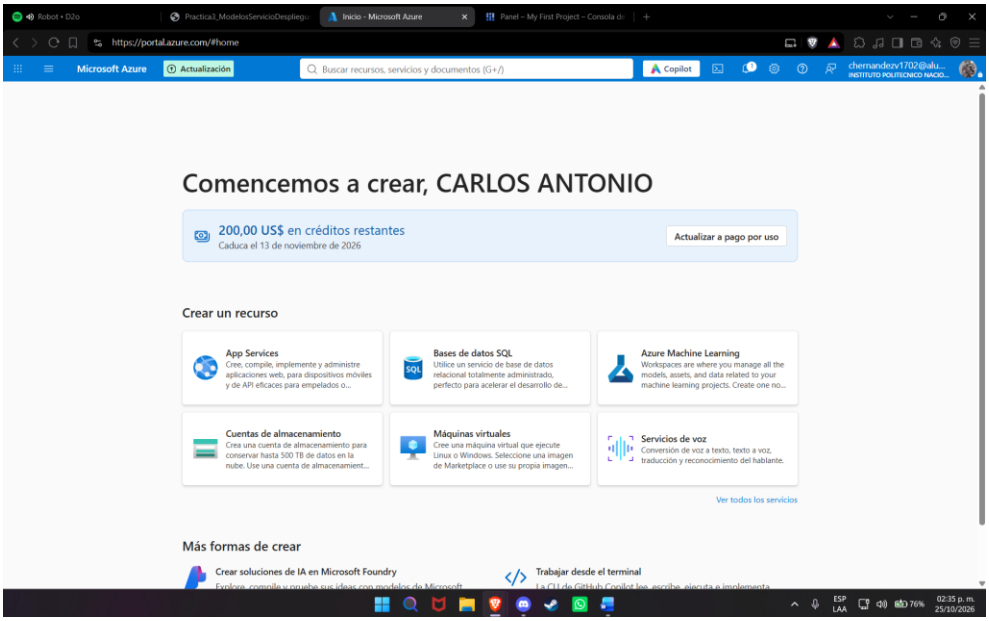


Imagen 1: act3_azure_dashboardprincipal

- **Catálogo de Servicios Identificados:**
    - **IaaS:** *Azure Virtual Machines* | Capa gratuita: Sí (750 horas B1s en cuentas de prueba) | Uso: Servidores de aplicaciones legacy y entornos de desarrollo personalizados.

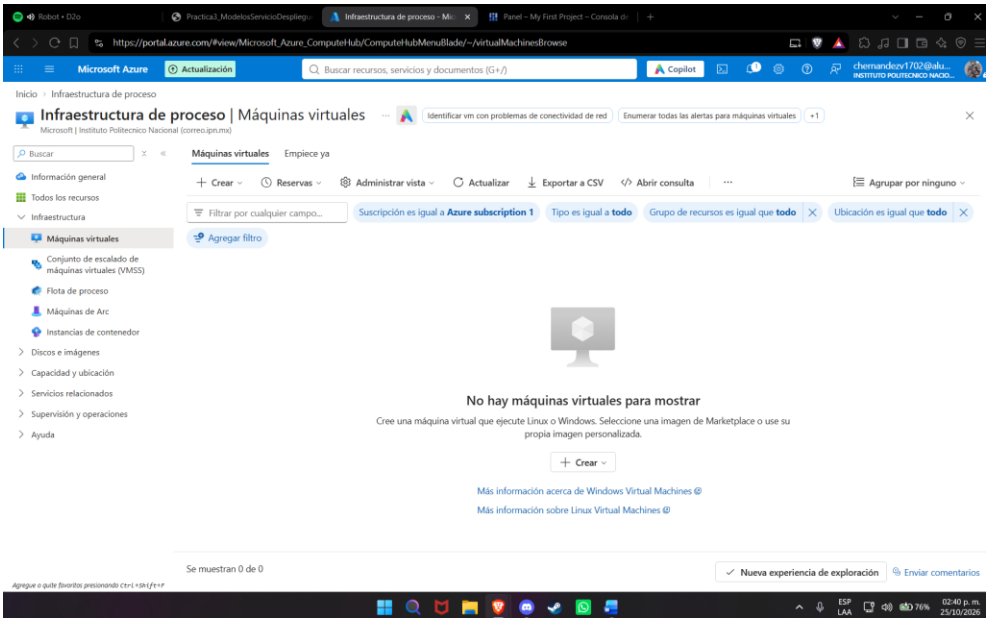


Imagen 2: act3_azure_iaas

    - **PaaS:** *Azure App Service* | Capa gratuita: Nivel F1 gratuito | Uso: Alojamiento directo de APIs en Node.js, Python o .NET sin configurar servidores.

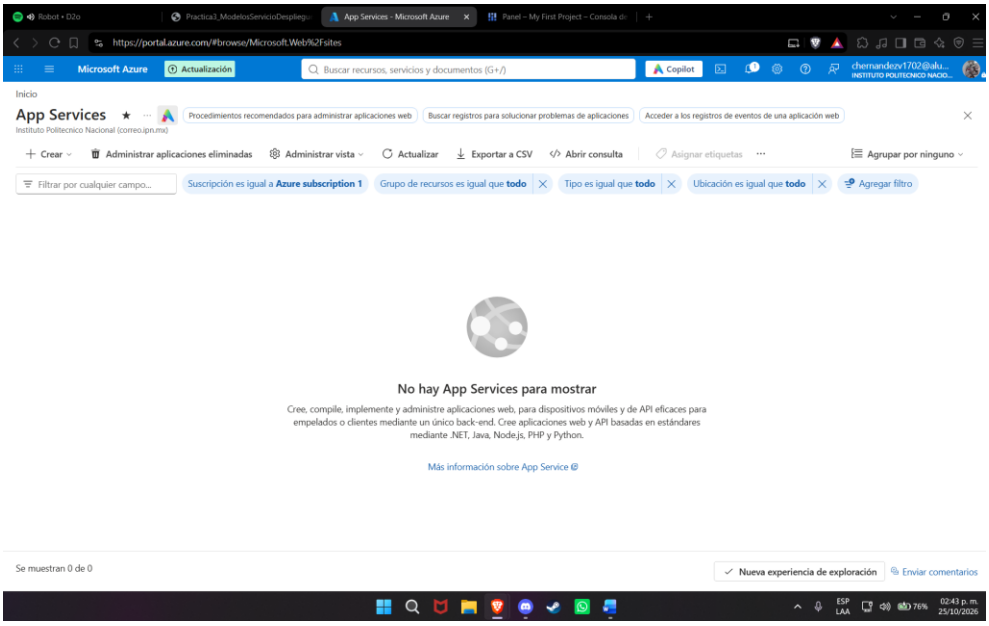


Imagen 3: act3_azure_paas

- **FaaS:** *Azure Functions* | Capa gratuita: 1 millón de ejecuciones mensuales gratis | Uso: Procesamiento asíncrono de eventos e integraciones mediante webhooks. [CAPTURA: act3_azure_faas.png]

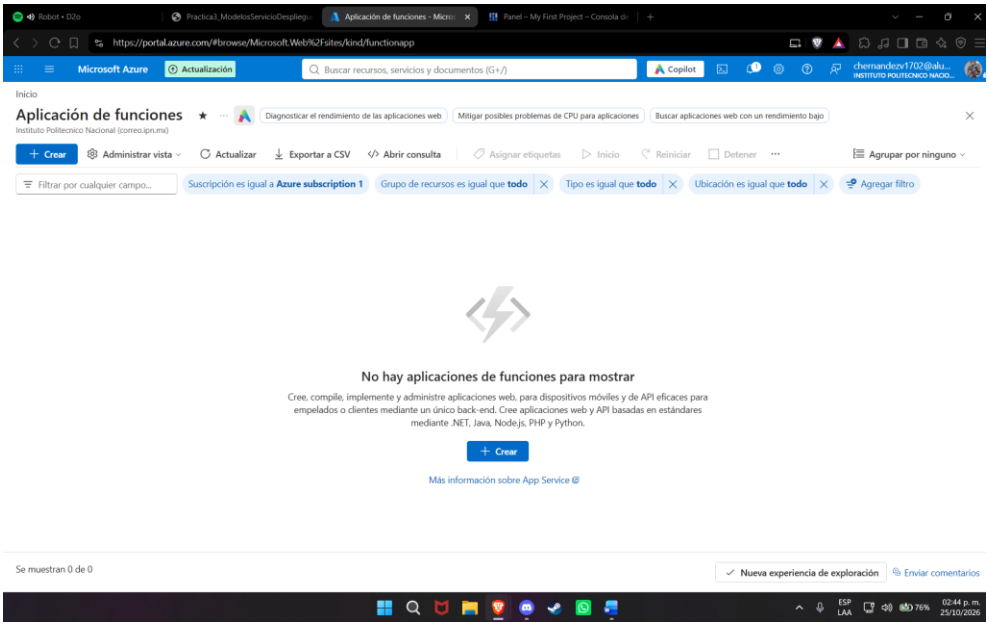


Imagen 4: act3_azure_faas

- **CaaS:** *Azure Kubernetes Service (AKS)* | Capa gratuita: Administración del clúster gratuita (se cobra cómputo) | Uso: Orquestación de microservicios distribuidos en contenedores Docker.

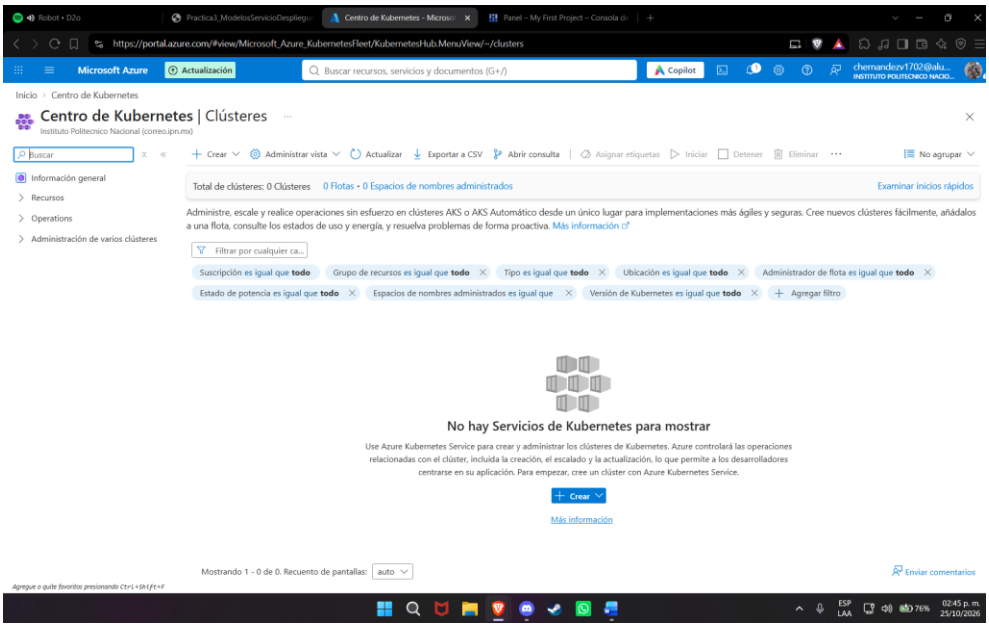


Imagen 5: act3_azure_caas

- **DBaaS:** *Azure Cosmos DB* | Capa gratuita: 1000 RU/s y 25 GB de almacenamiento gratis | Uso: Base de datos NoSQL distribuida globalmente con latencia de un dígito.

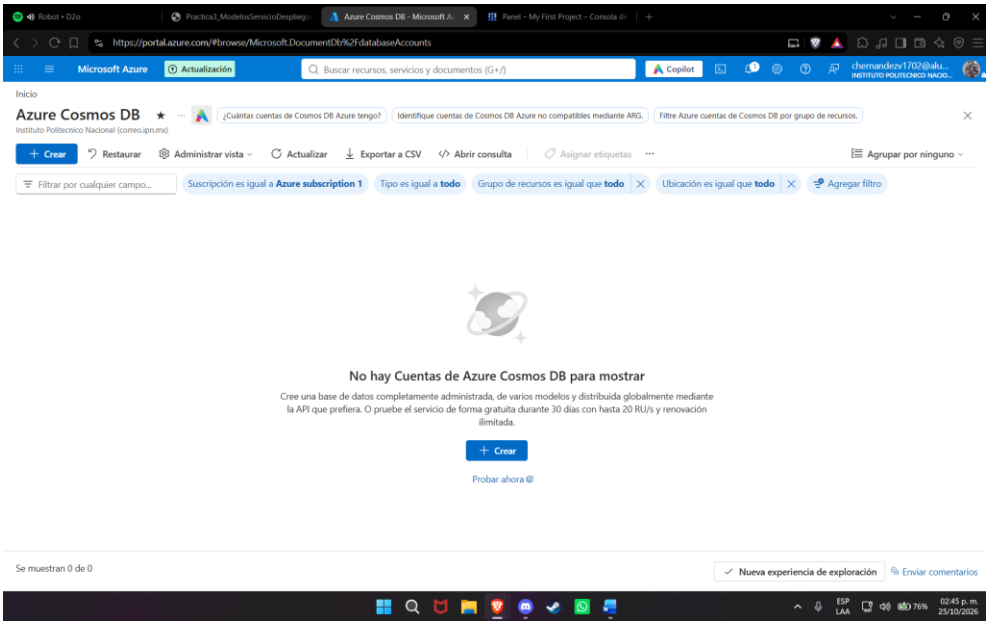


Imagen 6: act3_azure_dbaas

- **AIaaS:** *Azure OpenAI Service* | Capa gratuita: No (consumo bajo créditos iniciales) | Uso: Integración de modelos GPT para procesamiento de lenguaje natural y asistentes.

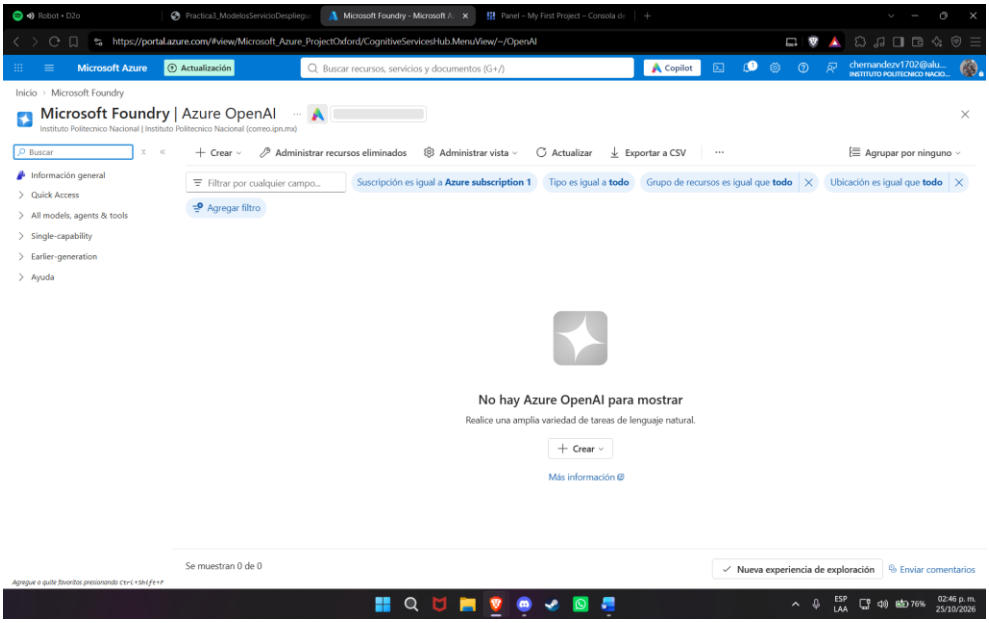


Imagen 7: act3_azure_alaas

- **Región México:** *(Inserta captura mostrando la región Mexico Central)*.

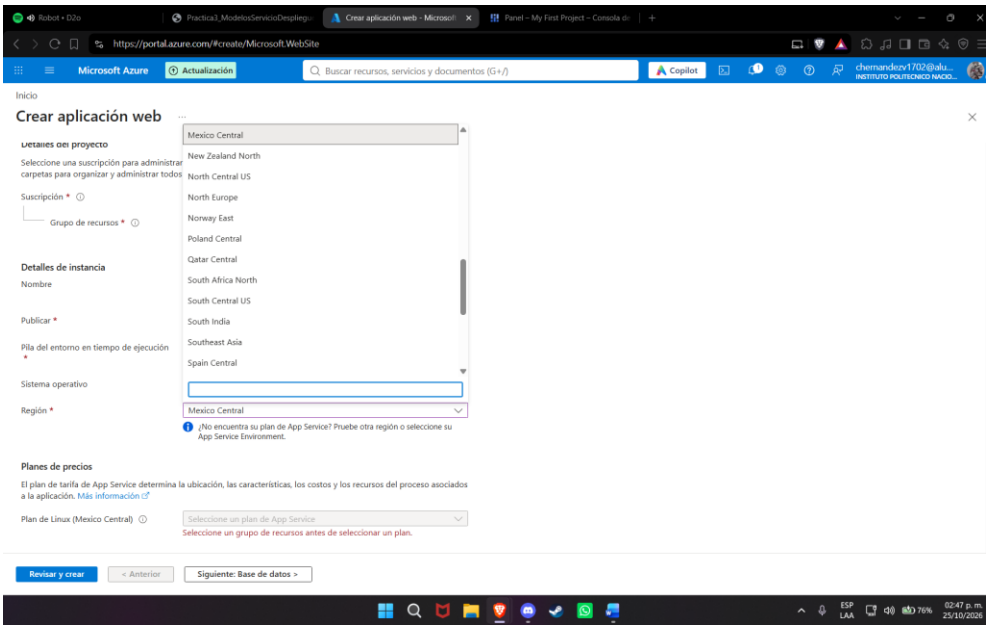


Imagen 8: act3_azure_region_mexico

3.2 Proveedor 2: Google Cloud Platform (GCP)

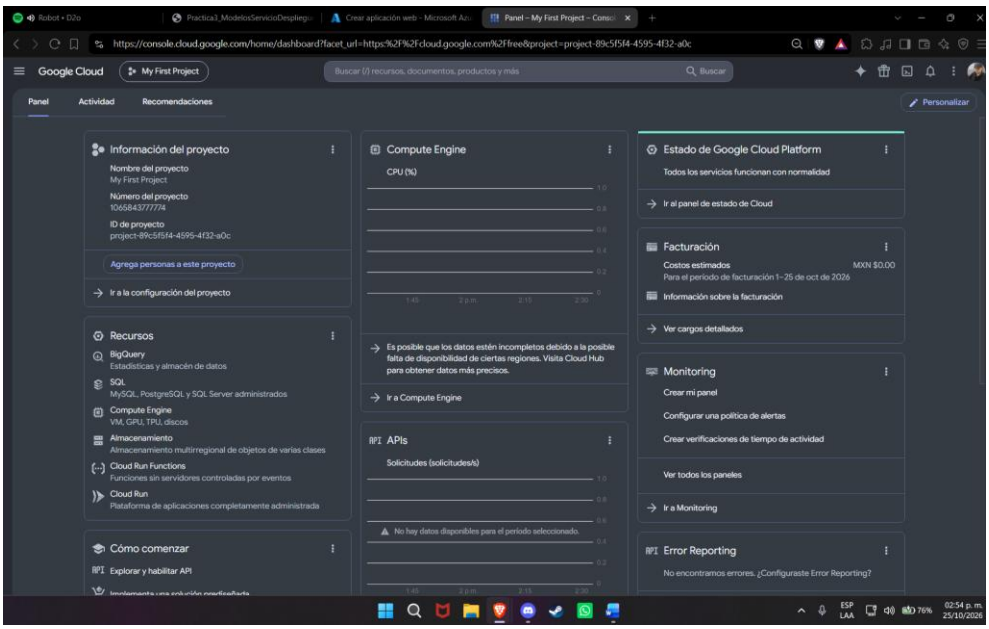


Imagen 9: act3_gcp_dashboardprincipal

- **Catálogo de Servicios Identificados:**
    - **IaaS:** *Compute Engine* | Capa gratuita: 1 instancia e2-micro permanente en ciertas regiones US | Uso: Infraestructura para pruebas y servidores de cómputo general.

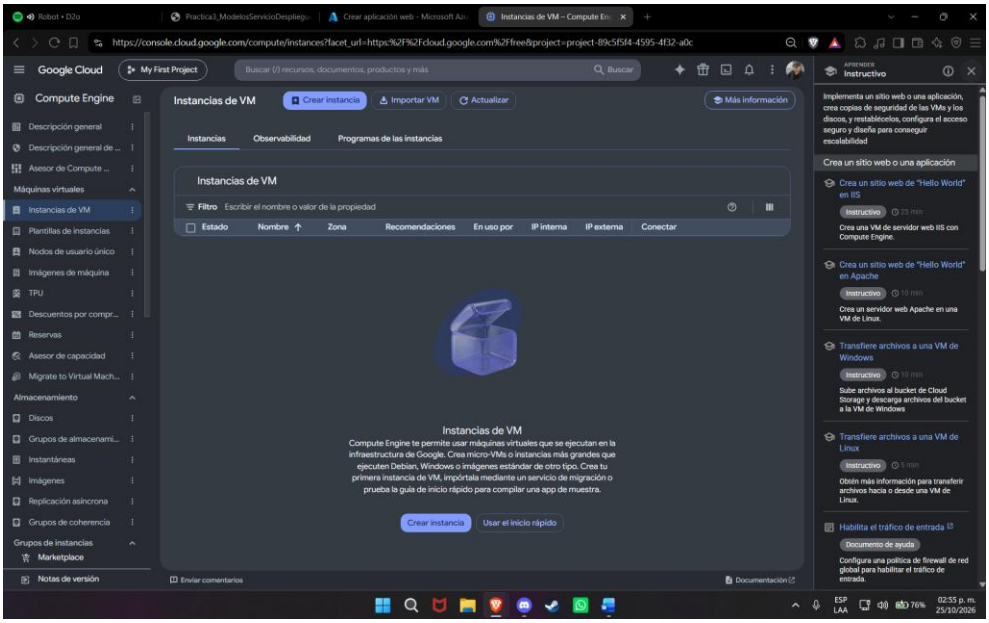


Imagen 10: act3_gcp_iaas

    - **PaaS:** *Google App Engine* | Capa gratuita: 28 horas de instancia al día | Uso: Despliegue de aplicaciones web escalables con auto-scaling nativo.

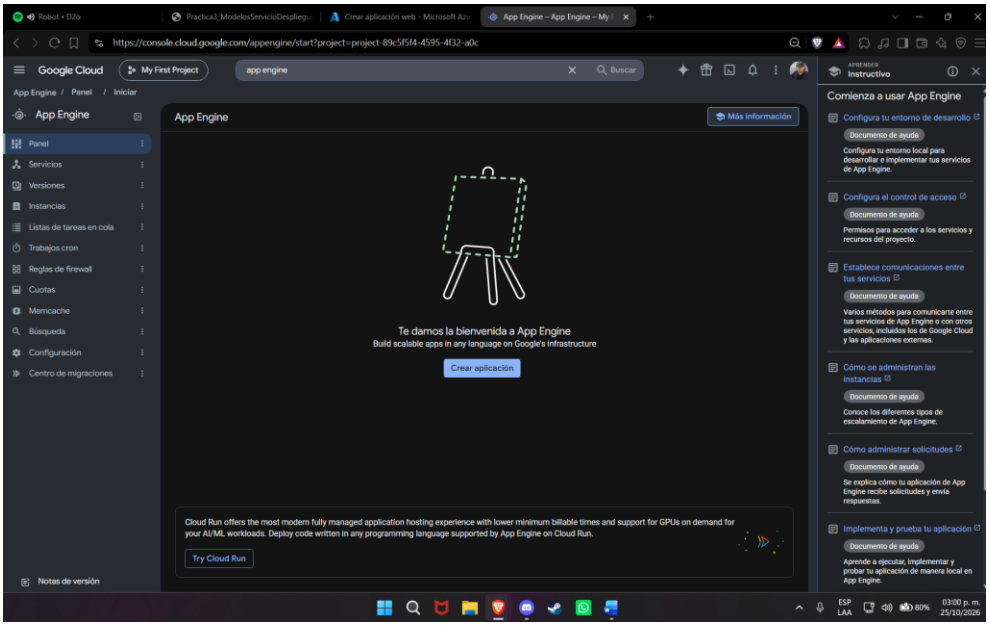


Imagen 11: act3_gcp_paas

- **FaaS:** *Cloud Functions* | Capa gratuita: 2 millones de invocaciones al mes | Uso: Tareas programadas y disparadores de eventos sobre Cloud Storage.

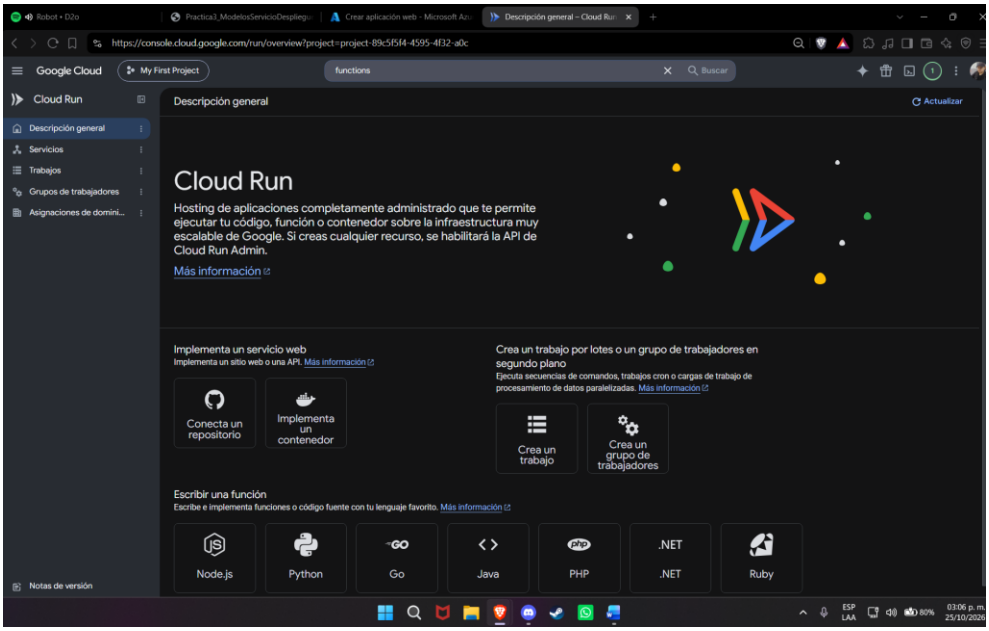


Imagen 12: act3_gcp_faas

- **CaaS:** *Google Kubernetes Engine (GKE)* | Capa gratuita: Clúster de modo Autopilot con crédito mensual | Uso: Ejecución de arquitecturas complejas de contenedores basadas en K8s estándar.

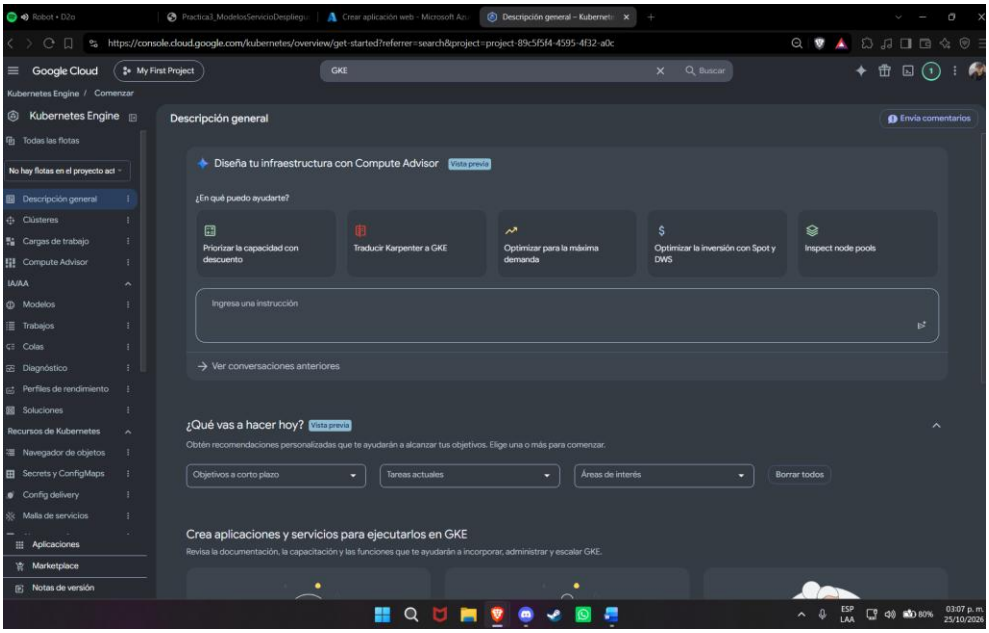


Imagen 13: act3_gcp_caas

- **DBaaS:** *Cloud SQL* | Capa gratuita: No permanente (usada bajo créditos de bienvenida) | Uso: Base de datos relacional PostgreSQL o MySQL administrada.

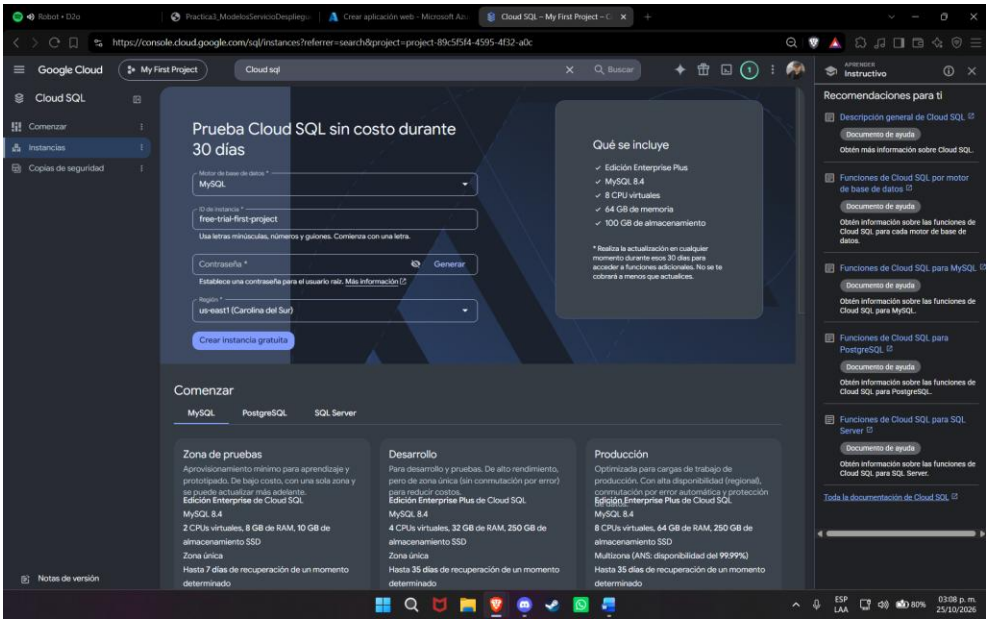


Imagen 14: act3_gcp_dbaas

- **AIaaS:** *Vertex AI* | Capa gratuita: Créditos iniciales de uso | Uso: Pipelines de Machine Learning y consumo de modelos multimodales Gemini.

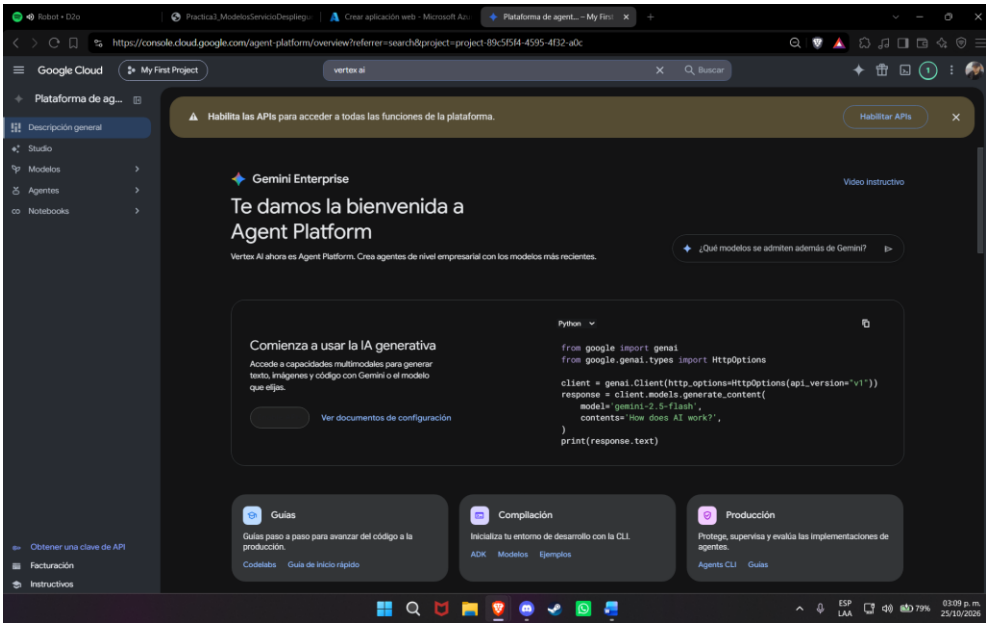


Imagen 15: act3_gcp_alaas

- **Región México:** *(Inserta captura mostrando la región mexico-central1).*

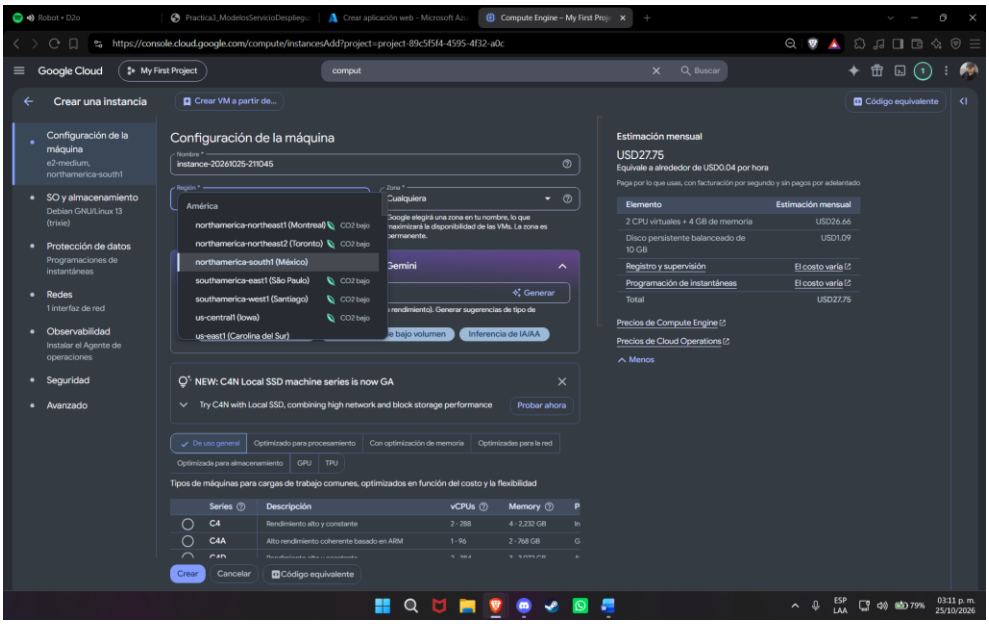


Imagen 16: act3_gcp_region_mexico

Actividad IV: Creación de un Recurso en la Nube (Opción A - IaaS)

1. **Configuración de la Máquina Virtual:** Se configuró una instancia Ubuntu 22.04 LTS en Azure bajo el tamaño Standard_B2ats, habilitando explícitamente en el Grupo de Seguridad de Red (NSG) las reglas de entrada para los puertos 22 (SSH) y 80 (HTTP).

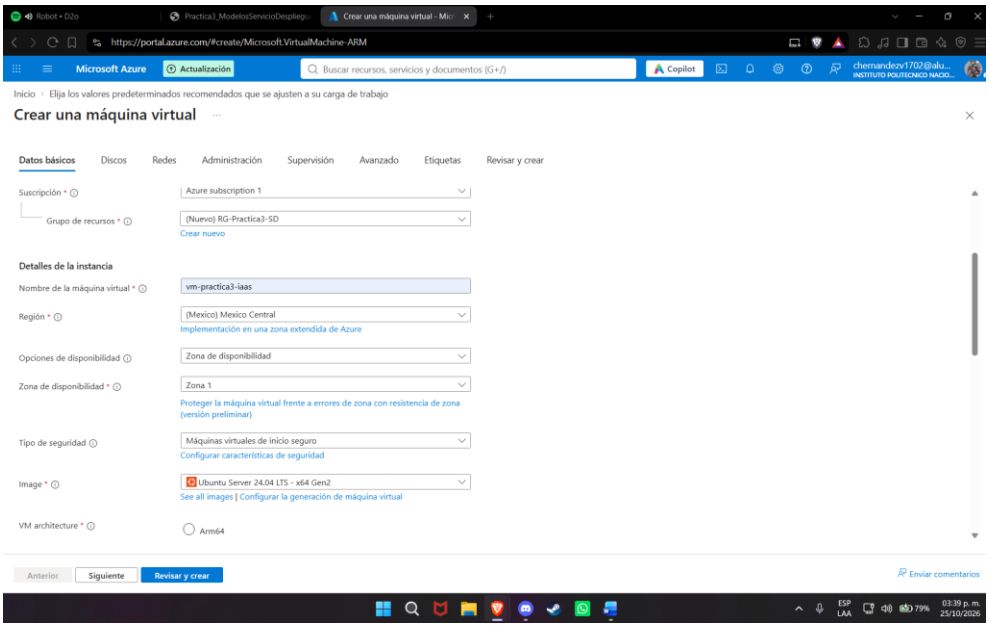


Imagen 17: act4_configuracion_vm

2. **Aprovisionamiento y Asignación de IP:**

La instancia completó su despliegue satisfactoriamente en estado "Running", asociando una dirección IP pública dinámica para su acceso remoto.

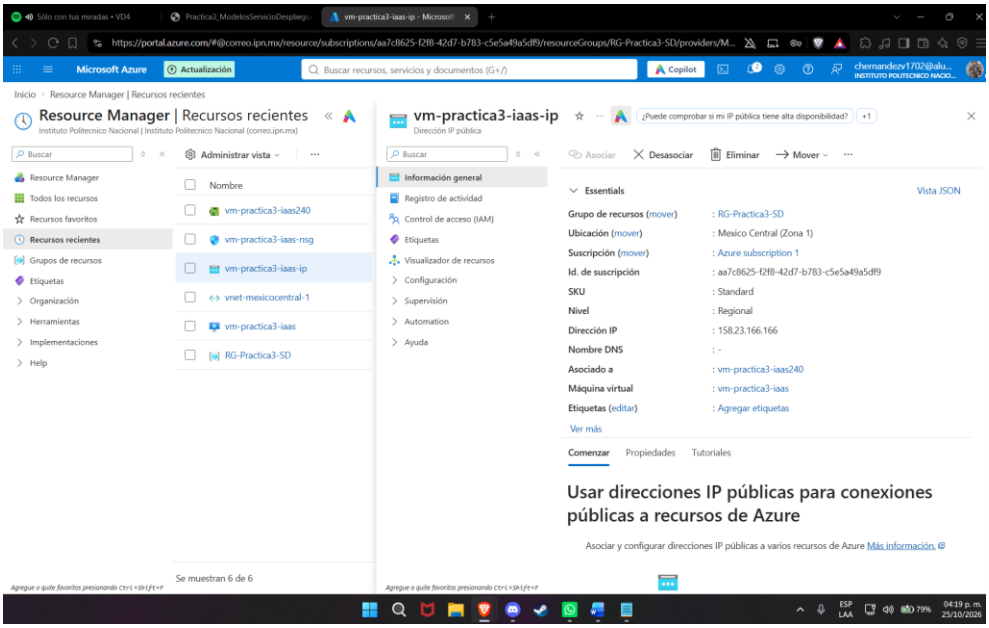


Imagen 18: act4_vm_corriendo_ip

3. **Conexión SSH y Configuración de Servidor:** Mediante la consola local se estableció conexión SSH autenticada, ejecutando la instalación del paquete nginx y reemplazando el documento raíz index.html con datos alusivos a la práctica.

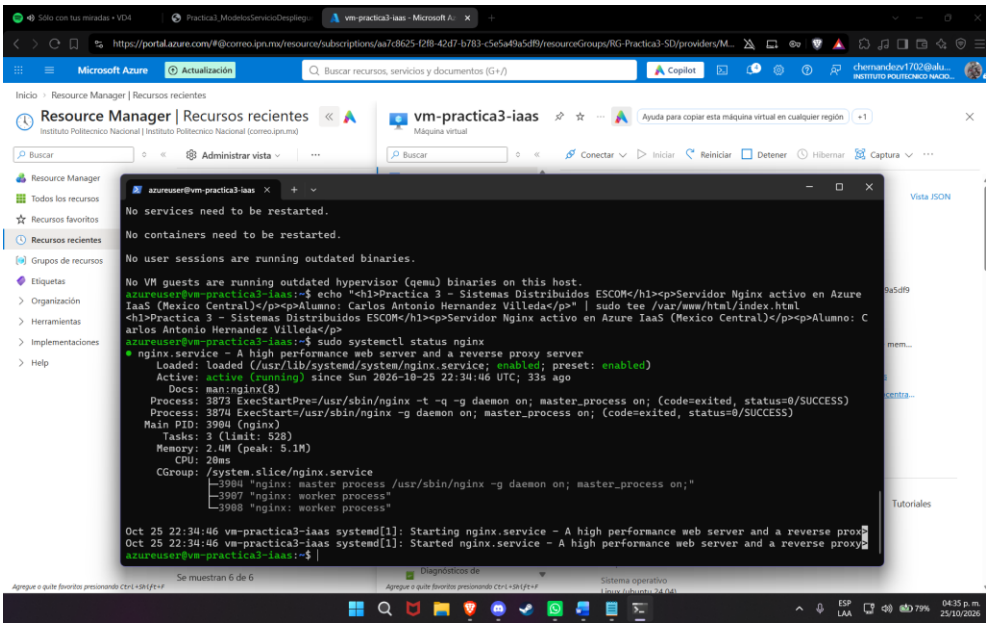


Imagen 19: act4_sesion_ssh

4. **Verificación de Servicio Web:** Se ingresó a través de un navegador web a la dirección IP pública de la máquina, validando que el servidor Nginx procesa y entrega el tráfico HTTP correctamente en el puerto 80.

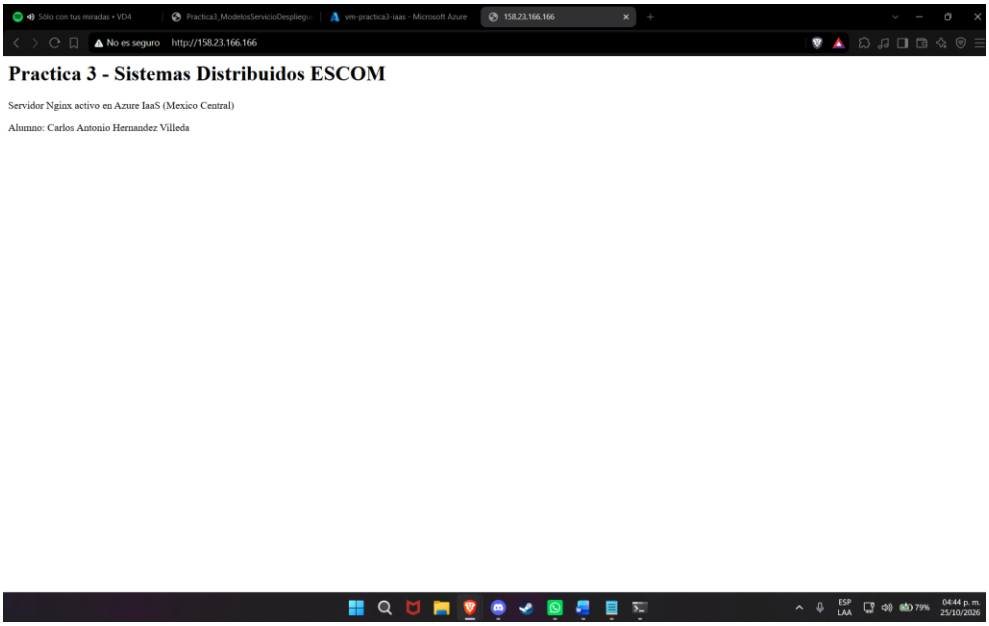


Imagen 20: act4_servidor_web_funcionando

5. **Eliminación y Desmantelamiento de Recursos:** Para dar cumplimiento a las buenas prácticas de gobernanza en la nube y prevenir cargos no deseados a la cuota de Azure for Students, se eliminó de manera íntegra el grupo de recursos asociado a la máquina virtual.

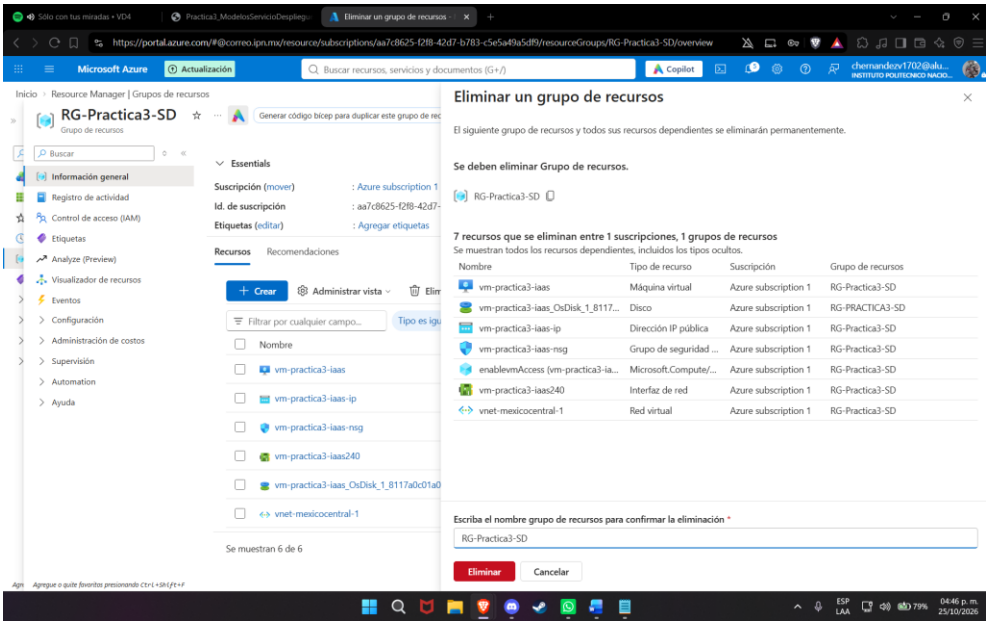


Ilustración 1: act4_recurso_eliminado1

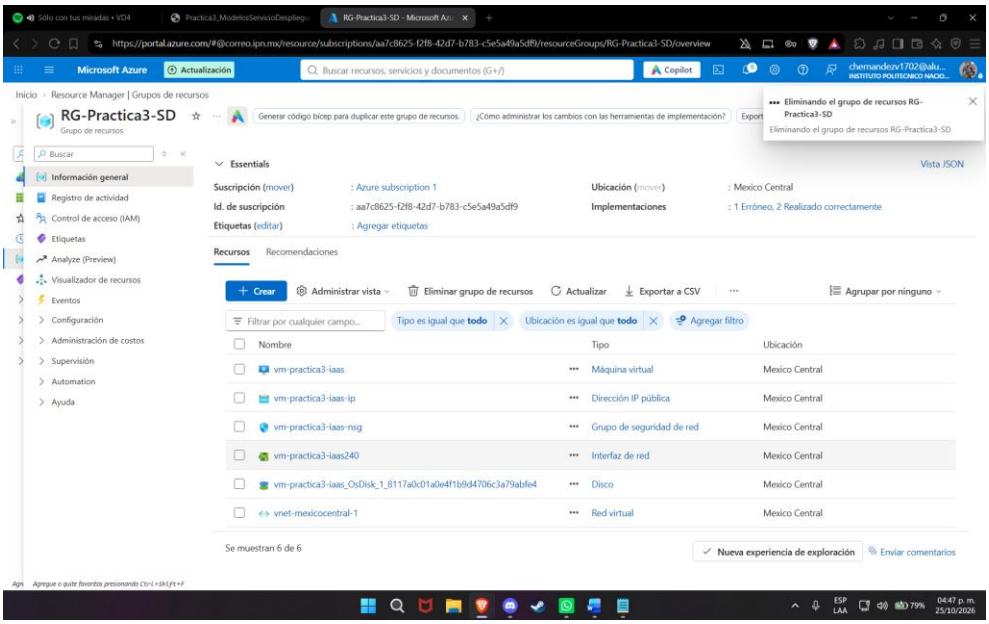


Ilustración 2: act4_recurso_eliminado2

Actividad V: Ensayo de Análisis del Mercado Cloud y Reflexión

El mercado del cómputo en la nube atraviesa una transformación estructural impulsada por la convergencia de la infraestructura tradicional con la inteligencia artificial generativa. A nivel global, la participación de mercado continúa dominada por el triunvirato conformado por Amazon Web Services (alrededor del 31%), Microsoft Azure (25%) y Google Cloud (11%). Sin embargo, la brecha competitiva se ha dinamizado debido al papel de actores como Oracle Cloud Infrastructure (OCI)—que ha consolidado una fuerte presencia en arquitecturas de nube distribuida y bases de datos autónomas—y el auge de los "neoclouds" como CoreWeave y Lambda Labs, empresas especializadas exclusivamente en ofrecer clústeres masivos de GPU interconectados mediante InfiniBand para el entrenamiento e inferencia de modelos fundacionales.

La inteligencia artificial generativa ha convertido la capacidad de cómputo especializado en el recurso más crítico de la industria tecnológica. Inversiones masivas, como el despliegue multimillonario de centros de datos por parte de Microsoft y sus competidores, responden a la necesidad de construir infraestructuras con densidades energéticas sin precedentes y sistemas de refrigeración líquida capaces de soportar cientos de miles de aceleradores de IA. La nube ya no es únicamente un repositorio elástico de almacenamiento y servidores web, sino la fábrica donde se ejecutan y consumen las herramientas de IA que redefinen la productividad global.

En este contexto, México se ha posicionado de manera estratégica en América Latina. La concentración de regiones cloud de hiperescala en Querétaro por parte de AWS, Microsoft, Google y Alibaba transforma al país de ser un mero consumidor de servicios digitales a un nodo neurálgico de infraestructura regional. Para un egresado de Ingeniería en Sistemas Computacionales, este fenómeno representa una ventana de oportunidad laboral sin precedentes. La demanda de talento ya no se limita al desarrollo de software convencional, sino que exige competencias sólidas en Infraestructura como Código (Terraform), orquestación de contenedores (Kubernetes), arquitectura de microservicios resilientes, gobernanza de seguridad en la nube (DevSecOps) y diseño de pipelines de datos escalables para IA. Dominar estas habilidades resulta fundamental para liderar la transformación tecnológica del país.

3. Conclusiones Personales

Carlos Antonio Hernández Villeda: La implementación del modelo IaaS permitió comprobar de forma directa el esquema de responsabilidad compartida: mientras el proveedor asegura el hardware y la virtualización, la configuración de red, la apertura de puertos en el firewall (NSG) y la administración del servidor web recaen por completo en el usuario.

Jorge Alberto Paniagua Escamilla: La disponibilidad física de regiones cloud en territorio mexicano (Querétaro) demostró ventajas operativas tangibles en tiempos de respuesta y latencia, aunque también expuso limitaciones prácticas de cuota y disponibilidad de instancias específicas frente a regiones globales consolidadas.

Saúl Andrés Bernal Jardón: El contraste entre consolas y modelos de aprovisionamiento evidencia que la arquitectura cloud actual converge hacia estándares abiertos y portables, lo que hace indispensable dominar la gestión de infraestructura y redes para mitigar dependencias tecnológicas (*vendor lock-in*).

4. Referencias Bibliográficas

1. AWS. (2025). *Now Open - AWS Mexico (Central) Region*. AWS Architecture Blog. https://aws.amazon.com/blogs/
2. CNCF. (2026). *Kubernetes Established as the De Facto Operating System for AI*. Cloud Native Computing Foundation. https://cncf.io
3. Flexera. (2025). *State of the Cloud Report 2025*. Flexera Software. https://flexera.com
4. Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST Definition of Cloud Computing (Special Publication 800-145)*. National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145
5. Microsoft. (2025). *Azure Architecture Center: Cloud service models and design patterns*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/azure/architecture/

5. Uso de IA

Herramienta	Para que se uso
Gemini Pro	Resolución de conflictos al crear la maquina virtual debido a errores de implementación por parte de la región o el tamaño de la vm.

6. Tabla de contribución

Integrante	Contribución
Carlos Antonio Hernández Villeda	Aprovisionamiento del recurso IaaS en Azure (VM Ubuntu), configuración de reglas de firewall (NSG para SSH/HTTP), instalación del servidor web Nginx y verificación del servicio.
Jorge Alberto Paniagua Escamilla	Investigación de modelos de servicio (IaaS a AIaaS), elaboración del mapa conceptual comparativo y resolución de cuestionario de modelos de despliegue.
Saúl Andrés Bernal Jardón	Exploración y captura de servicios en consolas de Azure y GCP, redacción del ensayo sobre el impacto del mercado cloud/GenAI en México y referencias en formato APA.